부모용 진행 안내 · 탐구 보고서

초6 과학 · 탐구와진로 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-REPORT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지 7쪽의 종이 헬리콥터 본(실제 크기로 인쇄), 끝이 둥근 가위, 클립 3개, 휴대 전화 초시계(또는 초시계), 셀로판테이프(벽에 2 m 높이 표시), 줄자, 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 헬리콥터는 어른이 바닥에 서서 벽에 표시한 높이에서 떨어뜨립니다. 의자·책상·창가·베란다 난간에 올라가지 않습니다.
- **안전:** 가위는 끝이 둥근 것을 쓰고, 다 쓰면 어른이 치웁니다. 클립은 어린 동생이 입에 넣지 않게 치웁니다.
- **안전:** (혼자 해 보기의 얼음 탐구를 직접 해 볼 때) 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 종이 헬리콥터 탐구에서 실험으로 확인할 수 있는 탐구 질문과 까닭이 있는 가설을 세우고, 바꿀 것(날개 길이)·같게 할 것·잴 것(떨어지는 시간)을 구별한다.
확인 탐구 질문과 가설(S04), 가설 세우기(S05, 활동지 1), 변인(S06, 활동지 2), 어디에 들어갈까요(S07), 혼자 해 보기(S15)
성공 기준 바꿀 것과 결과가 들어간 탐구 질문을 쓰고, 날개 길이 하나만 바꾸고 나머지를 같게 해야 하는 까닭을 말하며, 처음 보는 탐구에서도 세 가지를 바르게 나눈다.

목표 B 같은 방법으로 세 번씩 잰 시간의 평균을 구해 표와 막대그래프로 나타내고, 결과를 근거로 결론을 쓴다.
확인 실험과 기록(S08, S09, 활동지 4), 평균과 그래프(S10, 활동지 5), 연습(S11), 결론 쓰기(S12, 활동지 6), 누구 말이 맞을까(S13), 마무리 확인(S17)
성공 기준 잰 값을 단위와 함께 기록하고 평균을 바르게 구해 그래프로 나타내며, ‘날개가 길수록 떨어지는 데 걸린 시간이 길었다’처럼 수를 근거로 결론을 쓰고 알맞지 않은 결론의 까닭을 말한다.

목표 C 탐구 질문 → 가설 → 변인 → 방법 → 결과 → 결론의 차례로 탐구 보고서를 정리하고, 다른 보고서에서 빠진 부분과 고칠 점을 찾는다.
확인 탐구의 차례(S03), 결론 쓰기(S12), 빠진 것 찾기(S14), 혼자 해 보기(S15), 마무리 확인(S17), 활동지 1~6
성공 기준 활동지 1~6을 차례대로 채워 보고서를 완성하고, 예시 보고서에서 같게 할 것·단위·반복 측정·결과와 맞는 결론 가운데 두 가지 이상의 빠진 점을 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 관찰 기록하기

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(관찰 기록하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	실험에서 여러 조건을 한꺼번에 바꾼다(날개 길이와 클립 수를 함께 바꿈).	8 cm에만 클립을 두 개 달면 무엇 때문에 느려졌는지 알 수 없다는 예로 '바꿀 것은 하나만'을 확인하고, 조건을 나누는 연습을 한다(S06, S07, S15).
M2	한 번만 재면 충분하다고 생각하거나, 다르게 나온 값을 지운다.	같은 방법으로 잰 세 값이 조금씩 다르다는 결과를 증거로, 여러 번 재어 평균을 내고 모든 값을 기록하게 한다(S08, S10, S13).
M3	결론에 가설을 그대로 쓰거나 결과와 상관없는 말을 쓰고, 가설과 결과가 다르면 실패라고 생각한다.	'~할수록 ~했다' 틀에 결과의 수를 넣어 결론을 쓰게 하고, 가설과 다른 결과도 새로 알게 된 것임을 짚는다(S12, S14, S17).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 탐구 질문과 가설, 변인(바꿀 것·같게 할 것·잴 것), 방법, 여러 번 재어 평균 내기, 표와 막대그래프로 나타내기, 결과를 근거로 결론 쓰기와 가설 비교, 보고서에서 빠진 부분 찾기를 종이 헬리콥터 탐구 하나로 다룬다. 독립·종속·통제 변인 같은 용어, 오차의 계산, 꺾은선그래프와 그래프의 선택, 공기 저항의 원리, 과학 관련 직업 조사는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(관찰 기록하기)	약 2분	—
S03	탐구의 차례	약 2분	C
S04	탐구 질문과 가설	약 2분	A
S05	실험 전 가설 세우기	약 1분	A
S06	변인(바꿀 것·같게 할 것·잴 것)	약 2분	A
S07	변인 구별하기	약 2분	A
S08	종이 헬리콥터 실험하기	약 5분	B
S09	결과 기록 확인	약 2분	B

S10	평균 구하기와 그래프로 나타내기	약 3분	B
S11	평균 구하고 그래프 읽기	약 2분	B
S12	결론 쓰기	약 2분	B, C
S13	오해 비교(한 번만 재면 된다)	약 2분	B
S14	보고서에서 빠진 것 찾기	약 3분	C
S15	혼자 해결(새 탐구 설계)	약 3분	A, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, C
S17	마무리 확인(결과에 맞는 결론)	약 2분	B, C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(관찰 기록의 요소)	약 4분	—

장별 안내



S01 탐구 보고서 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 하나의 궁금증을 탐구하고 보고서로 정리하는 과정에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “단풍나무 씨는 빙글빙글 돌면서 천천히 떨어져. 종이로 그런 헬리콥터를 만들 수 있어.”
- “날개 길이를 바꾸면 떨어지는 시간이 달라질까? 오늘은 과학자처럼 질문을 세우고, 실험하고, 보고서로 정리해 볼 거야.”

예상 답

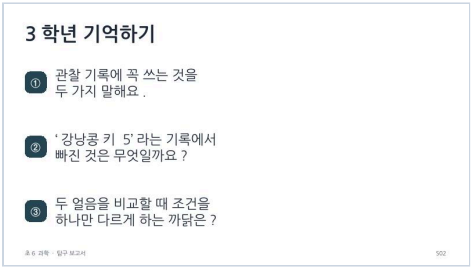
- “날개가 길면 천천히 떨어질 것 같아요.” “똑같을 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 종이 한 장을 그냥 떨어뜨려 보고, 구겨서 떨어뜨려 보며 ‘모양에 따라 떨어지는 모습이 다르다’는 것만 보여 줍니다.

주의

- 준비: 활동지 7쪽의 본(실제 크기)을 인쇄해 두고, 시간이 부족하면 헬리콥터 세 개를 미리 오려 둡니다. 클립 3개, 휴대 전화 초시계, 셀로판테이프(높이 표시)를 준비합니다.
- 헬리콥터는 어른이 같은 높이(벽이나 문틀 옆에 붙인 2 m 표시)에서 떨어뜨리고, 아이는 시간을 잽니다. 의자나 창가에 올라가지 않습니다.



S02 3학년 기억하기 · 선수 학습 확인(관찰 기록하기) · 약 2분

초3 ‘관찰 기록하기’에서 배운 기록의 요소, 단위, 조건 하나만 다르게 하는 비교를 확인합니다. 오늘 탐구 보고서의 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 관찰 기록에는 무엇을 써야 다른 사람이 읽어도 알 수 있었지?”
- “② ‘키 5’는 5 cm일까, 5 m일까?”
- “③ 얼음 두 개를 놓는 곳만 다르게 했지? 왜 그랬을까?”

정답

- ① 날짜·시각, 관찰 대상, 조건, 측정값과 단위, 그림 메모 가운데 두 가지
- ② 단위(cm)
- ③ 무엇 때문에 결과가 달라졌는지 알 수 있게 하려고

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘관찰 기록하기’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ③은 오늘 ‘바꿀 것’과 ‘같게 할 것’으로 이어집니다.



S03 **탐구는 이런 차례로 해요** · 탐구의 차례 · 약 2분

탐구의 차례(탐구 질문 → 가설 → 변인 → 방법 → 결과 → 결론)를 알고, 오늘 이 차례대로 종이 헬리콥터를 탐구한다는 것을 압니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “과학자는 궁금한 것을 이 차례로 알아내. 오늘 우리도 종이 헬리콥터로 하나씩 해 볼 거야.”
- “‘가설’은 질문에 대해 미리 생각해 본 답이고, ‘변인’은 실험에서 바꾸거나 같게 하거나 재는 것들이야. 자세한 것은 다음 장에서 알아보자.”

예상 답

- “먼저 질문을 정해요.” “결과를 보고 결론을 써요.”

막히면

- 요리법(재료 → 만드는 차례 → 맛보기)에 빗대어 차례가 있다는 것만 짚습니다.

주의

- 이 흐름은 실험 결과가 아니라 탐구의 차례입니다. 활동지 1~6이 이 차례대로 되어 있어 그대로 보고서가 됩니다.



S04 **탐구 질문과 가설** · 탐구 질문과 가설 · 약 2분

실험으로 확인할 수 있는 탐구 질문과, 까닭이 있는 가설의 뜻을 압니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “‘종이 헬리콥터는 왜 재미있을까?’는 실험으로 답할 수 있을까? ‘날개 길이에 따라 떨어지는 시간이 달라질까?’는?”
- “가설은 그냥 짐작이 아니라, 그렇게 생각한 까닭이 함께 있어야 해.”

예상 답

- “시간은 잴 수 있으니까 두 번째 질문이 좋아요.”

막히면

- 질문에 ‘무엇을 바꾸면’과 ‘무엇이 어떻게 될까’가 다 들어 있는지 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 가설은 맞을 수도 틀릴 수도 있습니다. 틀린 가설도 실험으로 확인하면 의미가 있습니다(S12).


내 가설을 세워요

날개 길이가 다른 세 헬리콥터를 떨어뜨리면 ?

날개 길이	떨어지는 데 걸릴 시간 (예상)
4 cm	
6 cm	
8 cm	

가설과 그 까닭을 활동지 1 에 써요 .

초 6 과학 · 탐구 보고서 505

S05 내 가설을 세워요 · 실험 전 가설 세우기 · 약 1분

실험 전에 날개 길이에 따라 떨어지는 시간이 어떻게 될지 가설을 세우고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S08에서 실험으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

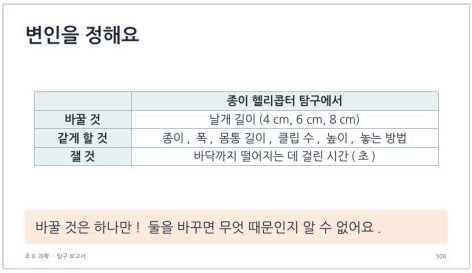
- “가장 오래 걸릴 것 같은 것은? 가장 빨리 떨어질 것 같은 것은? 왜 그렇게 생각해?”
- “‘빠름·중간·느림’으로 말해도 되고, 몇 초쯤일지 어림해도 돼.”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “8 cm가 가장 오래 걸릴 것 같아요. 날개가 공기를 많이 받으니까요.” “셋 다 비슷할 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 까닭을 함께 말하면 칭찬합니다.


변인을 정해요

	종이 헬리콥터 탐구에서
바꿀 것	날개 길이 (4 cm, 6 cm, 8 cm)
같게 할 것	종이 , 폭 , 몸통 길이 , 클립 수 , 높이 , 놓는 방법
잴 것	바닥까지 떨어지는 데 걸린 시간 (초)

바꿀 것은 하나만 ! 둘을 바꾸면 무엇 때문인지 알 수 없어요 .

초 6 과학 · 탐구 보고서 506

S06 변인을 정해요 · 변인(바꿀 것·같게 할 것·잴 것) · 약 2분

실험에서 바꿀 것·같게 할 것·잴 것(변인)을 구별합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “우리가 알고 싶은 것은 날개 길이야. 그러니 바꿀 것은 날개 길이 하나야.”
- “8 cm 헬리콥터에만 클립을 두 개 달면 어떻게 될까? 느리게 떨어진 것이 날개 때문인지 클립 때문인지 알 수 있을까?”
- “잴 것은 떨어지는 데 걸린 시간이야. 단위는 초야.”

예상 답

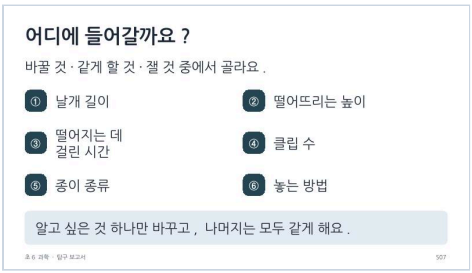
- “클립 때문인지 날개 때문인지 몰라요.” “클립 수도 같게 해야 해요.”

막히면

- 3학년 얼음 실험(놓는 곳만 다르게 함)을 떠올리게 합니다.

주의

- ‘변인’은 중학교에서 자세히 배우는 말입니다. 오늘은 ‘바꿀 것·같게 할 것·잴 것’이라는 쉬운 말로 씁니다.


어디에 들어갈까요 ?

바꿀 것 · 같게 할 것 · 잴 것 중에서 골라요 .

① 날개 길이
② 떨어뜨리는 높이
③ 떨어지는 데 걸린 시간
④ 클립 수
⑤ 종이 종류
⑥ 놓는 방법

알고 싶은 것 하나만 바꾸고 , 나머지는 모두 같게 해요 .

초 6 과학 · 탐구 보고서 507

S07 어디에 들어갈까요? · 변인 구별하기 · 약 2분

도움을 받으며 실험의 조건을 바꿀 것·같게 할 것·잴 것으로 나눕니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 하나씩 말해 볼래? 이건 바꿀 거야, 같게 할 거야, 잴 거야?”

정답

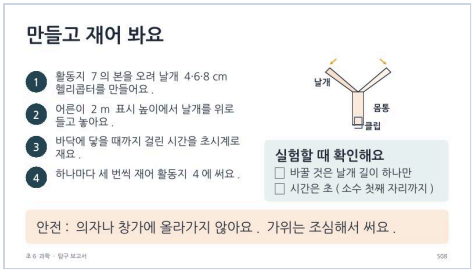
- ① 바꿀 것 ② 같게 할 것 ③ 잴 것 ④ 같게 할 것 ⑤ 같게 할 것 ⑥ 같게 할 것

막히면

- S06의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- ‘높이도 바꾸면 재미있겠다’고 하면 좋은 생각이라고 하고, 그것은 다른 탐구(다음 탐구 질문)로 하자고 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 만들고 재어 봐요 · 종이 헬리콥터 실험하기 · 약 5분

같은 방법으로 날개 길이만 바꾸어 떨어지는 시간을 세 번씩 재고 기록합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 선은 자르고, 파란 점선은 접어. 날개 두 장은 서로 반대쪽으로 접고, 아래에 클립을 하나씩 끼우자.”
- “내가 ‘하나, 둘, 놓아!’ 하면 초시계를 누르고, 바닥에 닿으면 멈춰.”
- “세 번 잰 시간이 똑같이 나왔어? 왜 조금씩 다를까?”

예상 답

- “8 cm가 가장 오래 걸렸어요.” “세 번 다 조금씩 달라요.”
- 예시: 4 cm 1.1·1.3·1.2초, 6 cm 1.5·1.7·1.6초, 8 cm 2.1·1.9·2.0초처럼 나오면 됩니다. 값은 종이와 높이, 재는 사람에 따라 다릅니다.

막히면

- 헬리콥터가 돌지 않으면 날개를 반대 방향으로 잘 접었는지, 클립이 끼워졌는지 확인합니다.
- 초시계 재기가 어려우면 몇 번 연습한 뒤에 기록합니다.

주의

- 어른 한 사람이 늘 같은 높이·같은 방법으로 놓아야 ‘같게 할 것’이 지켜집니다.
- 높이가 낮으면 시간 차이가 작아 재기 어렵습니다. 2 m쯤에서 떨어뜨립니다.
- 가위는 끝이 둥근 것을 쓰고, 활동지의 본은 실제 크기입니다.

안전: 의자나 창가에 올라가지 않아요. 가위는 조심해서 써요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 기록 확인 · 약 2분

잰 시간을 표로 정리하고 가설과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “날개 길이마다 잰 시간을 말해 줄래? 가장 오래 걸린 것은?”
- “가설과 같았어, 달랐어?”

예상 답

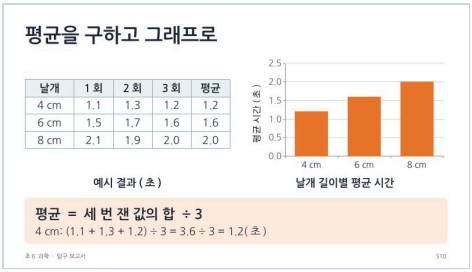
- 예시: 4 cm 1.1·1.3·1.2초 / 6 cm 1.5·1.7·1.6초 / 8 cm 2.1·1.9·2.0초 “날개가 길수록 오래 걸렸어요.”

막히면

- 활동지 4의 칸을 손가락으로 짚으며 하나씩 읽게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 평균 칸은 S10을 본 뒤 채웁니다.



S10 평균을 구하고 그래프로 · 평균 구하기와 그래프로 나타내기 · 약 3분

여러 번 잰 값의 평균을 구하고, 결과를 표와 막대그래프로 나타내는 방법을 예시 결과로 보여 줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “세 번 잰 값이 조금씩 다르지? 이럴 때는 모두 더해서 잰 횟수로 나눈 ‘평균’을 대표 값으로 써. 5학년 수학에서 배웠지?”
- “6 cm의 평균도 구해 볼래? 1.5 + 1.7 + 1.6은?”
- “막대그래프로 나타내면 날개 길이에 따라 시간이 어떻게 달라지는지 한눈에 보여.”

예상 답

- “4.8이에요. 3으로 나누면 1.6초예요.” “막대가 점점 길어져요.”

막히면

- 계산기를 써도 됩니다. 합을 먼저 구하고 3으로 나누는 두 단계로 나누어 합니다.

주의

- 표와 그래프의 값은 하나의 예시입니다. 아이가 잰 값으로 활동지 4·5를 채웁니다.
- 평균은 5학년 수학 ‘평균과 가능성’에서 배웠습니다. 막대그래프는 3·4학년 수학에서 배웠습니다.



S11 평균과 그래프 연습 · 평균 구하고 그래프 읽기 · 약 2분

도움을 받으며 평균을 구하고 그래프를 읽습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “① 세 값을 먼저 더해 볼래? 그다음 3으로 나눠.”
- “②③은 S10의 그래프를 봐.”

정답

- ① (1.4 + 1.3 + 1.5) ÷ 3 = 4.2 ÷ 3 = 1.4(초)
- ② 8 cm(2.0초)
- ③ 2.0 − 1.2 = 0.8(초)

막히면

- 소수 덧셈이 어려우면 0.1초를 1칸으로 보고 14 + 13 + 15 = 42칸, 42 ÷ 3 = 14칸 = 1.4초로 생각해 봅니다.

주의

- 단위(초)를 붙였는지 확인합니다.



S12 결론을 써요 · 결론 쓰기 · 약 2분

결과를 근거로 결론을 쓰고, 가설과 비교하며, 한계와 더 알아볼 점을 적는 방법을 압니다(목표 B·C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “결론에는 ‘날개가 길수록 떨어지는 데 걸린 시간이 길었다’처럼 결과를 근거로, 수를 들어 써.”
- “가설과 결과가 달랐다면? 그것도 새로 알게 된 거야. 왜 달랐는지 생각해 보면 돼.”
- “이 실험의 아쉬운 점은 뭘까? 사람이 초시계를 누르는 데 걸리는 시간도 있지?”

예상 답

- “결론: 날개가 길수록 천천히 떨어졌다.” “초시계를 늦게 누를 수 있어요.”

막히면

- ‘~할수록 ~했다’ 틀에 결과를 넣어 말하게 합니다.

주의

- 결론은 실험한 범위(4~8 cm)에서만 말할 수 있습니다. 날개를 아주 길게 하면 오히려 잘 돌지 않을 수도 있어 ‘더 알아볼 점’이 됩니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(한 번만 재면 된다) · 약 2분

‘한 번만 재면 된다’는 생각을 잰 값의 차이로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “네가 잰 세 값은 똑같았어? 한 번만 쟀다면 어떤 값이 기록됐을까?”

정답

- 곰. 증거: 같은 헬리콥터를 같은 방법으로 떨어뜨려도 1.1초, 1.3초, 1.2초처럼 조금씩 달랐습니다(예시). 여러 번 재어 평균을 내면 우연한 차이가 줄어 더 믿을 만합니다.

막히면

- 아이가 잰 세 값을 나란히 읽고 가장 큰 값과 작은 값의 차이를 말하게 합니다.

주의

- 값이 다른 까닭: 초시계를 누르는 때, 헬리콥터가 도는 모습, 바람 등. 다르게 나온 값을 지우지 않고 그대로 기록하는 것이 중요합니다.



S14 빠진 것을 찾아요 · 보고서에서 빠진 것 찾기 · 약 3분

다른 어린이의 탐구 보고서에서 빠진 부분과 고칠 점을 찾아 보고서의 차례와 요소를 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “탐구의 차례를 떠올려 볼래? 이 보고서에는 무엇이 빠졌을까?”
- “결과의 30, 60은 무엇의 단위일까? 결론은 결과를 근거로 썼어?”

정답

- ① 변인(같게 할 것)이 없다: 같은 공, 같은 바닥, 놓는 방법을 같게 한다고 써야 함
- ② 결과에 단위가 없다: 30 cm, 60 cm
- ③ 한 번씩만 쟀다: 여러 번 재어 평균을 내야 함
- ④ 결론이 결과와 맞지 않는다: ‘높은 곳에서 떨어뜨릴수록 높이 튀어 올랐다’처럼 결과를 근거로 써야 함
- 두 가지 이상 찾으면 잘한 것

막히면

- S03의 차례 그림을 옆에 놓고 한 줄씩 짝지어 봅니다.

주의

- 보고서는 직접 지은 예시입니다. 결과의 수(높이의 약 60 %로 튀어 오름)는 집의 고무공에서 나올 만한 값으로 정했습니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결(새 탐구 설계) · 약 3분

도움 없이 새 탐구의 질문과 변인을 정하는지 확인합니다(목표 A·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 종이 헬리콥터 탐구를 떠올려 봐.”

정답

- ① 기준: ‘얼음의 크기에 따라 다 녹는 데 걸리는 시간이 달라질까?’처럼 바꿀 것과 결과가 들어간 질문이면 맞음
- ② 얼음의 크기
- ③ 놓아두는 곳(온도), 접시 종류, 얼음의 모양, 재기 시작하는 때 가운데 두 가지
- ④ 다 녹는 데 걸린 시간, 분(또는 초)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “알고 싶은 것이 무엇이지? 그럼 무엇만 바꿀까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 ‘얼음의 크기’를 같게 할 것에 넣으면 바꿀 것과 섞은 것입니다(오해 M1). S06을 다시 봅니다.
- 직접 해 보고 싶어 하면 다음에 해 봐도 됩니다. 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

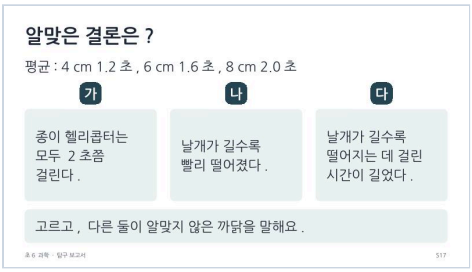
- ① 얼음의 크기에 따라 다 녹는 데 걸리는 시간이 달라질까? ② 얼음의 크기 ③ 놓아두는 곳·접시 등 두 가지 ④ 다 녹는 데 걸린 시간(분)

막히면

- ①이 어려우면 S04로, ②③이 틀리면 S06·S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 **알맞은 결론은?** · 마무리 확인(결과에 맞는 결론) · 약 2분

처음 보는 형태로 제시된 결과에서 결과를 근거로 한 결론을 고르고, 알맞지 않은 결론의 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B·C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “세 평균을 차례로 읽어 볼래? 날개가 길어질수록 시간은 어떻게 됐어?”

정답

- 다. 평균이 1.2초 → 1.6초 → 2.0초로 날개가 길수록 길어졌습니다. 가는 4 cm와 6 cm의 결과와 맞지 않고, 나는 결과와 반대입니다(시간이 길수록 천천히 떨어진 것).

막히면

- S10의 그래프를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 한 탐구를 차례대로 말해 볼래?”

예상 답

- “질문을 정하고, 가설을 세우고, 바꿀 것과 같게 할 것을 정하고, 세 번씩 재서 평균을 내고 그래프로 그린 다음 결론을 썼어요.”

정답

- ① 무엇 때문에 결과가 달라졌는지 알 수 있게 하려고 ② 1.2초((1.1 + 1.3 + 1.2) ÷ 3) ③ 실험 결과(잰 값)

막히면

- S03과 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 활동지 1~6을 차례로 모으면 아이의 탐구 보고서가 됩니다. 냉장고에 붙이거나 가족에게 발표해 보게 하면 좋습니다.



S19 보충: 관찰 기록에 쓰는 것 · 선수 학습 보충(관찰 기록의 요소) · 약 4분

S02가 흔들리면 관찰 기록에 쓰는 것(날짜·시각, 대상과 조건, 측정값과 단위)과 조건 하나만 다르게 하는 비교를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘물 한 컵을 놓아두었다’라는 기록을 읽으면 언제, 어디에 놓았는지 알 수 있을까?”
- “‘키 5’를 ‘키 5 cm’로 고치면 무엇이 좋아질까?”

예상 답

- “언제인지 몰라요.” “cm를 쓰면 얼마나 큰지 알아요.”

막히면

- 오늘 날짜와 시각을 쓰고, 연필 길이를 재어 ‘연필 길이 ○ cm’로 직접 기록해 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초3 ‘관찰 기록하기’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	탐구 질문: 날개 길이에 따라 떨어지는 데 걸리는 시간이 달라질까? 가설은 어떤 답이든 까닭이 있으면 맞음(예: 날개가 길수록 천천히 떨어질 것이다. 공기를 더 많이 받으니까)

2	바꿀 것: 날개 길이 / 같게 할 것: 종이, 폭, 몸통 길이, 클립 수, 떨어뜨리는 높이와 방법 가운데 두 가지 이상 / 잴 것: 떨어지는 데 걸린 시간(초)
3	예: 날개 4·6·8 cm 헬리콥터를 만든다 → 어른이 2 m 높이에서 같은 방법으로 떨어뜨린다 → 바닥에 닿을 때까지 걸린 시간을 초시계로 잰다 → 하나마다 세 번씩 재어 평균을 낸다. 같은 높이·세 번 재기가 들어 있으면 잘한 것
4	잰 대로 쓰면 맞음(예시: 4 cm 1.1·1.3·1.2 → 1.2, 6 cm 1.5·1.7·1.6 → 1.6, 8 cm 2.1·1.9·2.0 → 2.0). 평균 = 합 ÷ 3을 바르게 계산했는지 봅니다.
5	날개 길이마다 평균만큼 막대를 그렸으면 맞음(예시: 1.2초, 1.6초, 2.0초). 눈금 한 칸은 0.5초입니다.
6	예: 날개가 길수록 떨어지는 데 걸린 시간이 길었다(4 cm 1.2초, 8 cm 2.0초). 가설과 같았다(또는 달랐다). 더 알아볼 점: 날개를 더 길게 하면 어떨까, 클립 수를 바꾸면 어떨까. 결과(수)를 근거로 썼으면 맞음
7	본입니다. 세 헬리콥터의 폭(4 cm), 몸통(6 cm), 클립 수(1개)가 같은지 확인합니다.
8	① 결과가 무엇 때문에 달라졌는지 알 수 있게 하려고 ② 1.2초 ③ 실험 결과(잰 값)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 기록 요소·단위·조건 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S08 실험: 같은 높이·같은 방법을 지킴 □ 세 번씩 잼 □ 도움을 받아 잼 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
보고서(활동지 1~6): 모두 씀 □ 일부 □
오해: 여러 가지를 한꺼번에 바꿈(M1) □ 한 번만 잼(M2) □ 결과와 상관없는 결론(M3) □

메모: _____